

第 6 章刚体力学 — 知识点与公式

6.1 刚体运动的描述

刚体和自由度

刚体：形状和大小完全不变的物体，组内任意两质点间距离保持不变。

自由度：确定物体位置所需的独立坐标数。

- 质点：3 个自由度
- 自由刚体：6 个自由度（平动 3 + 转动 3）

刚体的平动

刚体内任一直线始终保持和自身平行。平动特点：各质点运动情况相同，可归结为质心运动。

刚体绕定轴转动

运动学方程： $\theta = f(t)$

角速度： $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ，单位 rad/s

角加速度： $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$ ，单位 rad/s²

角量与线量的关系：

$$s = r\theta, \quad v = r\omega, \quad a_\tau = r\beta, \quad a_n = r\omega^2$$

矢量关系：

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad \vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

刚体上各点加速度大小：

$$|\vec{a}| = r\sqrt{\beta^2 + \omega^4}, \quad \tan \alpha = \frac{|\beta|}{\omega^2}$$

6.2 力矩刚体绕定轴转动的转动定律

力矩

力对点的力矩： $\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$

力对定轴的力矩： $M_z = F_\tau r = F_\perp h$

力矩求和：对同一参考点用矢量和，对同一轴用代数和。

注意：合外力为零与合力矩为零不等价；刚体合内力矩为零。

转动惯量

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \quad (\text{离散}), \quad J = \int r^2 dm \quad (\text{连续})$$

单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$

计算三要素: 总质量、质量分布、转轴位置。

常见转动惯量:

- 细杆绕端点: $J = \frac{1}{3}ML^2$
- 细杆绕中心: $J = \frac{1}{12}ML^2$
- 圆环绕中心轴: $J = MR^2$
- 圆盘绕中心轴: $J = \frac{1}{2}MR^2$
- 圆柱绕中心轴: $J = \frac{1}{2}MR^2$
- 空心圆柱: $J = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$

平行轴定理

$$J_{z'} = J_z + ML^2$$

其中 J_z 为绕过质心轴的转动惯量, L 为两平行轴间垂直距离。

垂直轴定理 (薄板)

$$J_z = J_x + J_y$$

其中 x 、 y 轴在薄板平面内, z 轴垂直于薄板。

转动定律

$$M_z = J\beta$$

作用在刚体上的合外力矩等于转动惯量与角加速度的乘积。

对比: $M \rightarrow F$, $J \rightarrow m$, $\beta \rightarrow a$ 。

6.3 绕定轴转动刚体的动能

转动动能

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

力矩的功

$$dA = M d\theta, \quad A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

功率: $P = M\omega$

转动动能定理

$$A = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

刚体的机械能

$$E = \frac{1}{2}J\omega^2 + mgh_c$$

其中 h_c 为质心高度。机械能守恒定律对包含刚体的系统仍成立。

6.4 刚体的动量矩和动量矩守恒定律

刚体定轴转动的动量矩

$$L_z = J_z\omega$$

动量矩定理

微分形式: $M_z dt = d(J\omega)$ 积分形式:

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = J\omega_2 - J\omega_1$$

动量矩守恒定律

当 $M_z = 0$ 时, $L = J\omega =$ 常矢量。

注: 守恒条件为合外力矩为零, 不是冲量矩为零。动量矩守恒定律与动量守恒定律彼此独立。

进动

高速自转的陀螺在重力矩作用下发生进动。

进动角速度:

$$\Omega = \frac{|\vec{M}|}{|\vec{L}| \sin \theta} = \frac{|\vec{M}|}{J\omega \sin \theta} \propto \frac{1}{\omega}$$

适用条件: 高速自转 ($\omega \gg \Omega$)。